

Konvex sokszögek tulajdonságai. Szabályos sokszögek. Gráfok.

Konvex sokszög: Bármely két pontját összekötő szakasz teljes egészében a sokszögön belül halad, a szakasz minden pontja a sokszög belső pontja. (Minden szöge konvex.)

Konkáv sokszög: Van két olyan pontja, amelyeket összekötő szakasz nem teljesen a sokszögön belül halad, azaz ennek a szakasznak van olyan pontja, amelyik nem belső pontja a sokszögnek. (Van konkáv szöge.)

Tétel: Egy n oldalú konvex sokszög **átlóinak száma:**

$$\frac{(n-3) \cdot n}{2}$$

Bizonyítás: Egy n oldalú konvex sokszög minden csúcsából $n-3$ darab átló húzható, mert önmagával és a két szomszédos csúccsal nem köti össze átló. Ezért $n \cdot (n-3)$ átlót húzhatunk. De ekkor minden átlót duplán (mindkét végpontjából számoltunk). Ezért kell elosztanunk ezt a szorzatot kettővel.

Tétel: Egy n oldalú konvex sokszög **belső szögeinek összege:**

$$(n-2) \cdot 180^\circ$$

Bizonyítás: Az n oldalú konvex sokszög egy csúcsából $n-3$ darab átló húzható, ami $n-2$ darab háromszögre bontja a sokszöget. Ezeknek a háromszögeknek a belső szögei együtt átfedés nélkül lefedik a sokszög belső szögeit. Ezért és a háromszög belső szögeinek összegére vonatkozó tétel miatt a sokszög belső szögeinek összege:

$$(n-2) \cdot 180^\circ$$

Definíció: A konvex sokszög belső szögeinek mellékszögeit a sokszög **külső szögeinek** nevezzük.

Tétel: Egy n oldalú konvex sokszög **külső szögeinek összege** 360° .

Definíció: Egy **sokszög szabályos**, ha minden szöge és minden oldala egyenlő.

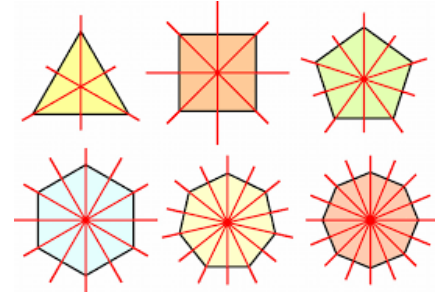
Tétel: Szabályos n -szög egy belső szöge:

$$\frac{(n-2) \cdot 180^\circ}{n}$$

Tétel: Szabályos n -szög egy külső szöge:

$$\frac{360^\circ}{n}$$

A szabályos n-szög tengelyesen szimmetrikus. Ha n páros, akkor n darab szimmetria tengelye van, melyek közül a tengelyek fele a sokszög átlója, fele pedig oldalfelező merőlegese. Ha n páratlan, akkor is n darab szimmetriatengelye van, de ekkor ezek a tengelyek oldalfelező merőlegese, és az adott oldallal szemközti szög szögfelezői.

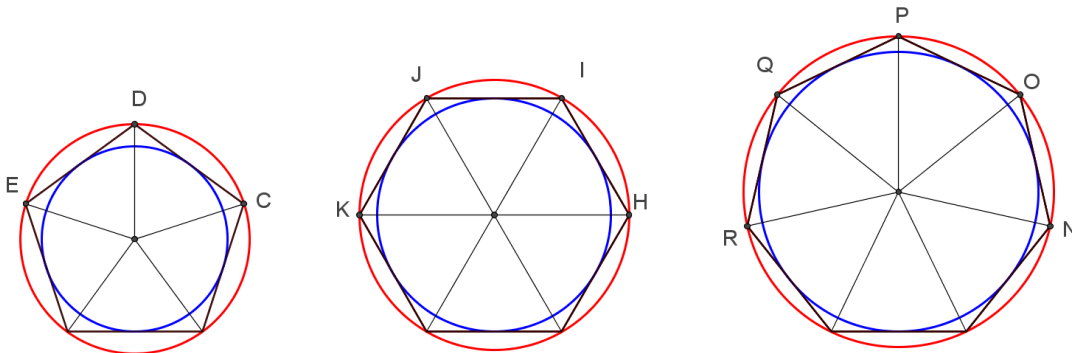


A páros oldalszámú szabályos n-szögek középpontosan szimmetrikusak. A szimmetria középpontja a szimmetriatengelyeik metszéspontja.

Minden szabályos n-szög forgásszimmetrikus. A forgásszimmetria középpontja a szimmetriatengelyeik metszéspontja, a forgásszög $\alpha = k \cdot \frac{360^\circ}{n}$; $k \in \mathbb{Z}$

A szimmetria tulajdonságokból következik, hogy a szimmetriatengelyek metszéspontja egyenlő távolságra van a sokszög csúcsaitól és az oldalaitól is, ezért minden **szabályos sokszög köré és bele is írható kör**, minden szabályos sokszög húrsokszög és érintősokszög is egyben.

A szabályos n-szög n darab egyenlő szárú háromszögre bontható, melyek közös csúccsal rendelkeznek. Ezek szára lesz a sokszög köré írt körének sugara, magassága a sokszögbe írható kör sugara.



Ezeknek a háromszögeknek és a rájuk vonatkozó területképleteknek a segítségével könnyen meg tudjuk határozni a sokszögek területét.

Tétel: A szabályos n-szög területe

$$T = \frac{n \cdot R^2 \cdot \sin \alpha}{2}$$

ahol R a köré írt kör sugara és $\alpha = \frac{360^\circ}{n}$ az egyenlő szárú háromszög szárszöge.

Tétel: A szabályos n-szög területe

$$T = \frac{n \cdot a \cdot r}{2}$$

ahol a a sokszög oldala, r pedig a beírt kör sugara.

Tétel: A szabályos n -szög területe

$$T = \frac{K \cdot r}{2}$$

ahol K a sokszög kerülete, r pedig a beírt kör sugara.

Gráfok:

Gráf: Pontokból és az ezeket összekötő vonalakból álló alakzat. (Lehet, hogy minden pont, lehet, hogy egy sincs összekötve.) A pontok a **gráf csúcsai**, a vonalak a **gráf élei**.

Különböző dolgok szemléltetésére jók.

Fokszám: Egy csúcs fokszáma a belőle kiinduló élek száma.

Többszörös él: Ha több élnek is ugyanazok a végpontjai.

Hurokél: Két végpontja ugyanaz a csúcs.

Izolált pont: Egyetlen él sem indul ki belőle.

Egyszerű gráf: Nincs benne többszörös él és hurok.

Teljes gráf: Minden csúcs össze van kötve minden másikkal.

Tétel: Egy n pontú teljes gráfnak $\frac{n(n-1)}{2}$ éle van.

Tétel: Bármely egyszerű gráfban az élek száma egyenlő a fokszámok összegének felével.

Állítás: Az előző tétel következménye, hogy **a fokszámok összege mindig páros** kell, hogy legyen.

Séta (vonala): Csúcsok és élek váltakozó sorozata. Csúccsal kezdődik, és csúccsal ér véget, és nem megyünk végig kétszer ugyanazon az élen, de a csúcsok ismétlődhetnek.

Kör (zárt séta): A kiinduló csúcs és az utolsó csúcs ugyanaz.

Nyitott séta: A kiinduló csúcs és az utolsó csúcs nem ugyanaz.

Út: Olyan nyitott séta, amelyben nem látogatjuk meg ugyanazt a csúcsot kétszer.

Összefüggő gráf: Bármely két csúcs között van út.

Euler-séta: Olyan séta, amely a gráf összes élet pontosan egyszer tartalmazza. Lehet zárt és lehet nyílt Euler-séta.

Tétel: Zárt Euler vonala akkor és csak akkor van egy összefüggő gráfnak, ha minden foka páros.

Tétel: Nyílt Euler vonala akkor és csak akkor van egy összefüggő gráfnak, ha pontosan két páratlan fokú pontja van.

Fa gráf: Összefüggő, körmentes, egyszerű gráf.

Tétel: Egy n pontú fa éleinek száma $n - 1$.

Bizonyítás teljes indukcióval:

Vizsgáljuk meg $n = 2$ esetén. Ekkor az élek száma 1, azaz $2 - 1$

Tegyük fel, hogy $n = k$ -ra igaz az állítás, azaz ennek a fának $k - 1$ éle van.

Ennek segítségével bebizonyítjuk, hogy egy $k + 1$ pontú fának k darab éle van.

A $k + 1$ pontot össze kell kötnünk a meglévő k pont közül legalább 1-gyel, hogy összefüggő legyen a gráf. Több élt viszont nem húzhatunk belőle, mert mivel az eredeti gráfunk is összefüggő volt, így biztosan kört kapnánk, ami egy fában nem lehet. Így az új pontból pontosan egy élt húzhatunk, vagyis az élek száma: $k - 1 + 1 = k$, amit bizonyítani akartunk.

Alkalmazások:

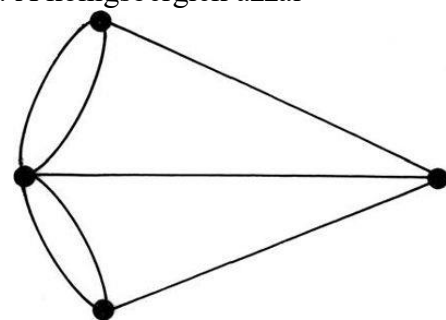
A kör kerületének és területének meghatározását végezhetjük a körbe, illetve a kör köré írt szabályos sokszögek kerületének, illetve területének segítségével. Ez egyben a π értékének közelítése.

A kristályszerkezetekben jellemzően előfordulnak szabályos sokszögek (grafitban szabályos hatszög).

Gráfokat segítenek szemléletesebbé tenni a problémákat, ezért jól használhatóak például

- minimális költségű hálózatok (elektromos hálózatok, közlekedési útvonalak) tervezésénél;
- szerencsejátékok nyerési esélyeinek meghatározásánál a gráfok segítségével;
- szociológiai, pszichológiai vizsgálatokban a kapcsolati rendszerek ábrázolásához;
- informatikában algoritmusok tervezésénél

A gráfokkal először Euler foglalkozott 1736-ban a Königsbergi hidak néven ismertté vált feladatában. A probléma története, hogy a poroszországi Königsberg városban hét híd ívelt át a várost átszelő folyón úgy, hogy ezek a folyó két szigetét is érintették. A königsbergiek azzal a kérdéssel fordultak Eulerhez, vajon végig lehet-e menni az összes hídon úgy, hogy mindegyiken csak egyszer haladjanak át, és visszaérjenek a kiindulópontba. 1736-ban Euler bebizonyította, hogy ez lehetetlen. A bizonyítás során Euler a problémát a gráfelmélet nyelvén fogalmazta meg, azaz leegyszerűsítette azt: a földeket, azaz a folyó partjait beleértve a szigeteket is csúcsoknak, a hidakat pedig éleknek tekintette. Az így létrehozott csomópontok és élek pedig egy gráfot határoznak meg. Euler észrevette, hogy a problémát az így létrehozott gráf csúcsainak a fokszámára lehet visszavezetni.



Ezt a tételt már fentebb említettem.

Tétel: Zárt Euler vonala akkor és csak akkor van egy összefüggő gráfnak, ha minden foka páros.